

A2C auf Transportaktien — Update-Report

Stand 7. Oktober 2026

Christopher Voizard

MatrNr 106225

7. Oktober 2026

Einordnung vorab: Alle Ergebnisse dieses Reports stammen aus einem *Nachbau* in einer anderen Umgebung als das Original-Notebook. Die Abweichungen sind in Abschnitt 3 vollständig dokumentiert und betreffen unter anderem die Zahl der Input-Features (334 statt 205) sowie die Bibliotheksversionen. Die Zahlen sind deshalb *nicht* 1:1 mit dem Notebook vergleichbar, sondern als unabhängige Plausibilitätsprüfung zu lesen.

Inhaltsverzeichnis

1 Kennzahlen-Update (Fundamentaldaten)	3
2 A2C-Nachbau auf neuen Daten (Boeing)	4
2.1 Ergebnisse je Agent	4
2.2 Handelsverhalten	4
2.3 Interpretation	4
3 Methodik-Abweichungen gegenüber dem Original-Notebook	5
4 Artefakte und Reproduktion	6

1 Kennzahlen-Update (Fundamentaldaten)

Methodik wie im Notebook: P/E = trailing PE, P/S = trailing PS, Log-Return = Summe der Tages-Log>Returns des adjustierten Schlusskurses über zwölf Monate.

Tabelle 1: Fundamentalkennzahlen: Original-Notebook (2022) gegenüber 7. Oktober 2026.

Kennzahl	Boeing (BA)	Airbus (AIR.PA)	Toyota (TM)
P/E 2022	n/a (KeyError)	19,887	10,375
P/E 2026	70,79	25,04	7,91
P/S 2022	1,502	1,458	0,0063
P/S 2026	1,60	1,93	0,68
Log-Return 2022	-0,3025	-0,1451	-0,1486
Log-Return 2026	-0,1558	-0,0945	-0,0743

P/E-Verhältnis. Die Aussage aus dem Notebook wird bestätigt und teils verschärft. Airbus bleibt über der Richtgröße von 15 (19,9 $\rightarrow$ 25,0), Toyota klar darunter (10,4 $\rightarrow$ 7,9). Boeing liefert erstmals einen Wert: **70,79** – eine extrem hohe Bewertungskennzahl. Das ist eine Aussage über die Bewertung, nicht über den Kurs.

P/S-Verhältnis. Das Update hat einen **Datenfehler im Original-Notebook** aufgedeckt. Der dort für Toyota berichtete Wert von 0,0063 (im Text als „nahe null“ und damit als sehr günstig gewertet) war ein **yfinance-Ausreißer**. Der tatsächliche Wert liegt bei **0,68**: Toyota bleibt der günstigste der drei, aber die Aussage „nahe null“ ist falsch. Boeing steht bei 1,60, Airbus bei 1,93.

Log>Returns. Die Kernaussage hält: Auch im letzten Jahr sind alle drei Aktien negativ (BA -15,6 %, AIR -9,5 %, TM -7,4 %), Buy-and-Hold hätte also auch diesmal verloren. Über den längeren Horizont seit dem Ende der Notebook-Daten (August 2022) stehen jedoch alle drei klar im Plus (BA +20,5 %, TM +39,5 %, AIR +50 bis +65 % über fünf Jahre). Das Verlustbild war damit *fensterspezifisch*.

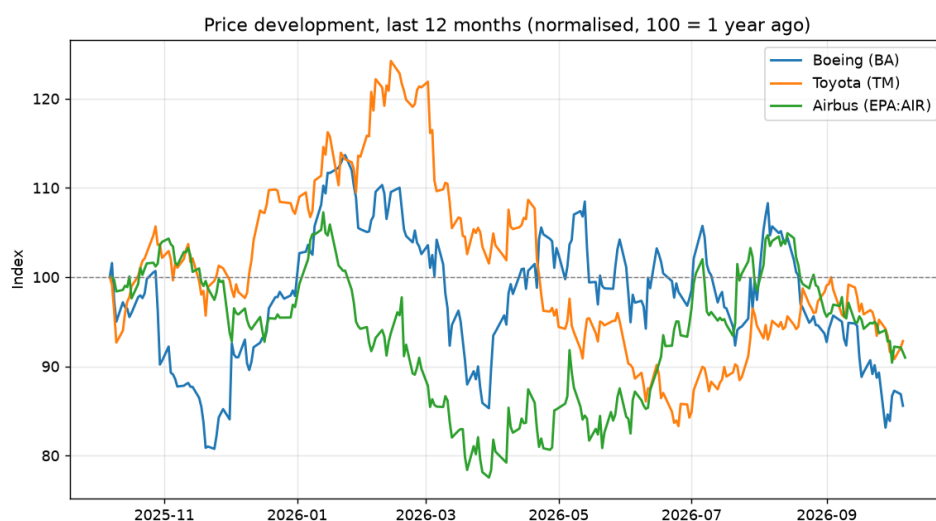


Abbildung 1: Kursentwicklung der drei Aktien über die letzten zwölf Monate (normiert, 100 = vor einem Jahr).

2 A2C-Nachbau auf neuen Daten (Boeing)

Protokoll (aus dem Notebook übernommen): fünf Agenten mit dem Algorithmus A2C (Policy MlpPolicy), 75.000 Trainingsschritte je Agent, Auswertung mit `ai_trade_performance` (`num_plays=20`). Der Test-Environment übernimmt die Merkmalsliste (`use_variables`) und den Skalierer des Trainings-Environments. Agent und Buy-and-Hold laufen auf denselben zwanzig Episoden-Seeds, der Vergleich ist also fair.

Tabelle 2: Zeitfenster des Nachbaus.

	Zeitraum	Datenpunkte
Trainingsfenster (in-sample)	06.10.2021 – 31.05.2024	ca. 660 Handelstage
Testfenster (out-of-sample)	01.06.2024 – 06.10.2026	ca. 580 Handelstage

2.1 Ergebnisse je Agent

End-NAV je Episode (Start = 1,0), Mittel über zwanzig Episoden pro Agent.

Tabelle 3: 2026-Nachbau auf Boeing: End-NAV, Mittel über zwanzig Episoden.

#	Seed	Training Agent	Training B&H	Test Agent	Test B&H	Agent besser
1	100	1,6705	0,9647	0,5616	0,9475	0 %
2	101	2,4073	0,9671	1,2403	0,9408	100 %
3	102	4,0534	0,9956	0,9828	0,9412	75 %
4	103	7,0580	0,9711	1,0106	0,9493	70 %
5	104	5,1547	0,9727	1,1326	0,9485	80 %
∅		4,0688	0,9742	0,9856	0,9455	65 %

2.2 Handelsverhalten

Tabelle 4: Aktionsverteilung der Agenten (je eine Episode).

#	Training short	Training cash	Training long	Test short	Test cash	Test long
1	268	18	348	239	17	299
2	295	39	300	304	24	227
3	297	24	313	279	29	247
4	246	212	176	260	201	94
5	296	15	323	309	12	234

Alle Agenten handeln überwiegend long; nur Agent 4 hält eine große Cash-Position. Short-Positionen werden fast immer gehalten, aber selten stark gewichtet.

2.3 Interpretation

In-sample ist kein Beleg für Können. Im Trainingsfenster erreichen die Agenten im Mittel einen NAV von 4,07 gegenüber 0,97 für Buy-and-Hold und schlagen die Benchmark in *jeder* Episode. Das ist kein Ergebnis: Hier wurde trainiert und hier wurde gemessen, die Zahl zeigt nur, dass die Agenten das Fenster auswendig gelernt haben.

Out-of-sample ist das Bild nüchtern. Im Testfenster liegt der Mittelwert bei 0,9856 gegenüber 0,9455 für Buy-and-Hold, der Agent ist in **65 %** der Episoden besser – aber mit sehr großer Streuung: Agent 1 verliert deutlich (0,56), Agent 2 gewinnt klar (1,24), und zwei von fünf Agenten verlieren in mindestens einem Viertel der Episoden gegen Buy-and-Hold. Der Vorteil liegt innerhalb der Seed-Streuung und ist **nicht signifikant**.

Buy-and-Hold liegt in beiden Fenstern unter 1,0, Boeing hat also in beiden Zeiträumen an Wert verloren. Die Frage lautet hier „weniger verlieren“ statt „gewinnen“. Insgesamt **stützt** der Nachbau die Konklusion des Original-Notebooks: A2C liefert keine verlässliche Outperformance.

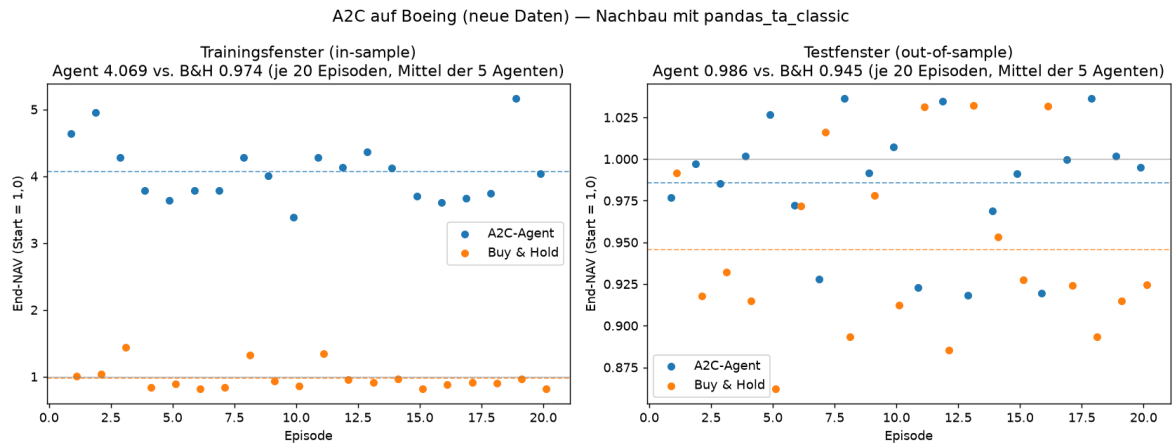


Abbildung 2: End-NAV je Episode (Mittel der fünf Agenten), links Trainingsfenster (in-sample), rechts Testfenster (out-of-sample).

3 Methodik-Abweichungen gegenüber dem Original-Notebook

Der Nachbau lief *nicht* in der ursprünglichen conda-Umgebung (Python 3.8.8, stable-baselines3 1.6.0, gym 0.21, torch 1.12.1), sondern in einem Linux-Container mit aktuellem Stack. Alle Ersetzungen sind bewusst und dokumentiert.

Tabelle 5: Ersetzungen im Nachbau.

Aspekt	Original-Notebook	Nachbau 2026
Kursdaten	yfinance (live)	lokale CSV
Technische Indikatoren	pandas_ta 0.3.14b0	pandas_ta_classic
Zahl der Indikatoren	204	348
Beobachtungsvektor	205	334
Parallelisierung	Multiprocessing-Pool	seriell
RL-Stack	SB3 1.6.0 + gym 0.21	SB3 2.9 + gymnasium 1.4

Die wichtigste Einschränkung ist der Beobachtungsvektor von 334 statt 205. Der Agent sieht mehr Input-Features als im Original, ein Teil der Leistungsdifferenz kann also daher stammen und *nicht* vom Datenupdate. Hinzu kommt: **yfinance** ist von diesem Host hart geblockt (HTTP 429 auf allen Endpunkten), weshalb die Kursreihe aus einer lokalen Datei gelesen wird, und das Helper-Paket **aif_course** ist nicht mehr verfügbar (das Upstream-Repository antwortet mit HTTP 404). Das Environment musste lokal rekonstruiert werden; die genauen Ersetzungen sind im Begleitcode dokumentiert.

Nicht reproduzierbar ist der Original-Lauf mit den vorab trainierten Agenten (A2C_showcase_agent1..5). Es lag nur *ein* Agent vor, ein Vergleich „Original-Agent gegen neu trainierter Agent“ war daher nicht möglich.

4 Artefakte und Reproduktion

Tabelle 6: Artefakte des Updates.

Datei	Inhalt
UPDATE_2026_REPORT.md / .pdf	dieser Report
figs/update_2026_a2c.png	End-NAV je Episode, Training vs. Test
figs/update_2026_1y.png	Kursentwicklung der drei Aktien, letzte zwölf Monate
updated_metrics_final.json	aktualisierte Fundamentalkennzahlen
results_ba_newdata.json	Roh-Ergebnisse der fünf Agenten (Training + Test)
agent_ba_1..5.zip	die fünf neu trainierten A2C-Modelle
env_runner.py	Environment-Aufsatz (lokale Daten, Seriell-Patch)
train_eval.py	Training und Auswertung (Notebook-Protokoll)
plot_results.py	Tabellen-Ausgabe und Abbildung
BA_5Y_daily.csv	Boeing-Tagesdaten (fünf Jahre)

Reproduzieren.

```
cd aif-latex
python3 aif_run/train_eval.py      # trainiert 5 Agenten + wertet aus (~35 min)
python3 aif_run/plot_results.py    # Tabelle + Abbildung
python3 aif_run/make_pdf.py UPDATE_2026_REPORT.md AIF_Update_2026.pdf
```

Hinweis zu den Datenquellen. Yahoo/yfinance ist von diesem Host hart geblockt (HTTP 429 auf allen Endpunkten, auch nach zwanzig Minuten). Boeing und Toyota stammen daher aus der History-API von stockanalysis.com, die Airbus-Kurse aus ariva.de sowie der EPA:AIR-Seite von stockanalysis.com. Achtung: der Endpunkt `/api/symbol/s/AIR/history` liefert *AAR Corp (US)* und nicht Airbus – die daraus zunächst abgeleiteten Airbus-Zahlen waren falsch und wurden verworfen.